



3.4 重点和难点知识点详解

1. n 个不同元素进栈、出栈不同序列的个数计算

n 个不同元素进栈、出栈不同序列的个数为 $\frac{1}{n+1}C_{2n}^n$, 卡特兰 (Catalan) 数公式, 请自行查阅证明方法。一般考查栈的出栈序列的合法性及出栈过程。

2. 链队列和链栈的优点

链队列和链栈不存在溢出问题, 同时适合当存在多个队列和栈的情况, 空间利用率较高。

3. 本章常见错误

(1) 需要特别说明的是, 上述栈的基本操作假定栈顶指针指向栈顶元素, 要注意栈顶指针是指向栈顶元素还是栈顶元素的下一个位置。在审题时需注意栈顶的设定, 并随之更改栈的判空条件、判满条件、入栈具体操作、出栈具体操作。

(2) 链栈可以带头结点也可以不带头结点, 审题时需要注意。

(3) 不带头结点的链队列注意事项。当链队列不带头结点时, 判空条件为“ $Q.front == NULL \& Q.rear == NULL$;”。出队操作时, 判断队列是否为空, 若非空, 则 $Q.front$ 指向下一个结点, 同时还需判断当前出队结点是否为最后一个结点, 若是, 则还需做 $Q.rear = NULL$ 操作。入队操作时, $Q.rear$ 指向新结点, 同时还需要判断这个结点是否为当前队列中的第一个结点, 若是, 则还需做 $Q.front$ 指向新结点的操作。

(4) 顺序队列的队头和队尾指向问题。队头指针指向队头, 队尾指针指向队尾的下一个位置; 也可队头指针指向队头, 队尾指针指向队尾。二者会影响算法的设计, 因此需要注意审题。



3.5 习题题目

本部分习题形式包括单项选择题、综合应用题等题型, 是专业课学习和考研的常见题型。知识点覆盖专业课程学习和考研知识点, 因此本部分知识点相关习题设置较全面。

题目难度方面设置基础习题、进阶习题、考研真题, 这样读者可根据自身情况合理安排学习规划, 有针对性地逐步提升专业知识、解题能力和应试能力。

3.5.1 基础习题

一、单项选择题

1. 队列操作数据的原则是(), 栈操作数据的原则是()。

A. 先进先出 B. 后进先出 C. 后进后出 D. 无顺序

2. 栈的操作, 入栈时需要判断栈是否为(), 出栈时需要判断栈是否为()。

A. 满 B. 空 C. 下溢出 D. 上溢出

3. 为解决计算机与打印机之间速度的不匹配问题, 一般设置打印数据的缓冲区, 主机可将要输出的数据先放入缓冲区, 打印机再依次从缓冲区取出数据打印, 则缓冲区的逻辑结

构为()。

- A. 队列 B. 栈 C. 图 D. 树

4. 下列()是栈的应用。

- A. 表达式求值 B. 递归调用 C. 数制转换 D. 以上均正确

5. 栈和队列都是()。

- A. 先进先出 B. 后进先出
C. 限制存取点的线性结构 D. 限制存取点的非线性结构

6. 假设栈和队列的初始状态均为空,元素 A、B、C、D、E、F、G 依次入栈,出栈后进入队列,现已知出队列的顺序为 B、D、C、F、E、A、G,则该栈的容量至少为()。

- A. 4 B. 3 C. 2 D. 1

7. 链队列(链队列无头结点)在出队时需要修改的指针为()。

- A. 仅需修改队头指针
B. 仅需修改队尾指针
C. 队头指针、队尾指针均需修改
D. 有些情况下队头指针、队尾指针均需修改

8. 最大容量为 MaxSize 的循环队列存储在数组中(牺牲一个单元,入队时少用一个单元),则判断队列是否满的操作为()。

- A. $(rear + 1) \% \text{MaxSize} == \text{front}$ B. $\text{front} == \text{rear}$
C. $\text{rear} + 1 == \text{front}$ D. $(\text{rear} - 1) \% \text{MaxSize} == \text{front}$

9. 栈的初始状态为空,A、B、C、D 4 个元素依次入栈,在所有可能出栈的序列中,以 D 开头的序列个数为()。

- A. 4 B. 3 C. 2 D. 1

10. 用一个大小为 7 的数组实现循环队列,当前 $\text{rear}=0$ 、 $\text{front}=4$,则出队一个元素、入队两个元素后, rear 和 front 的值分别为()。

- A. 5、1 B. 1、5 C. 4、2 D. 2、5

11. 队列初始状态为空,入队序列为 A、B、C、D,则可能的出队序列为()。

- A. A、B、C、D B. D、C、B、A C. C、B、D、A D. A、D、C、B

12. 用带头结点的单链表表示链队列,则队尾指向链队列的()。

- A. 尾 B. 中 C. 头 D. 以上均正确

13. 用循环单链表表示队列,其长度为 n ,只设定头指针,队头在链表的表尾,则入队操作的时间复杂度为()。

- A. $O(1)$ B. $O(n)$ C. $O(n \log_2 n)$ D. $O(n^2)$

14. 对于同一个问题,采用递归算法和非递归算法,下列说法正确的为()。

- A. 递归算法和非递归算法无法相比较 B. 递归算法和非递归算法相同
C. 递归算法通常效率高 D. 非递归算法通常效率高

15. 对稀疏矩阵进行压缩存储的目的是()。

- A. 降低运算的时间复杂度 B. 节省存储空间
C. 便于运算 D. 便于做输入输出操作